

TITANIUM VENTURES

ASSOLUTO V6.0

ATTO III: TITANIUM V32

La Macchina — Capitoli 1-11

MASSA	f0	PRECISIONE	RIGIDITA Z
178 kg	3.83 Hz	+/-0.019 mm	772x baseline
69+109 kg	4x gialle 90mm	ISO IT6-IT7	Config G

La macchina CNC non e un prodotto da vendere. E il reattore nucleare che alimenta tutto il resto.

INDICE — ATTO III: TITANIUM V32

- Cap 1: Architettura Generale — Cosa, perche, specifiche target
- Cap 2: Il Basamento — Traliccio 40x40x2, saldatura TIG step-by-step
- Cap 3: Il Sistema di Sospensione — Molle gialle ISO 90mm, calcoli completi
- Cap 4: Il Sandwich Strutturale XY — Strati, montaggio, tolleranze
- Cap 5: L'Interfaccia XY/Basamento — Gli 8 Custodi, assemblaggio
- Cap 6: Le Colonne Z+U — Config G, procedura rinforzi, 772x rigidita
- Cap 7: Gli Assi X, Y, Z — Guide, viti, motori, cablaggio
- Cap 8: Elettronica e Controllo — PLC S7-314C, HMI TP900, sensori
- Cap 9: Il Polimero Segreto — Epoxy Granite, PU, proprietario
- Cap 10: La Fisica della Precisione — Vibrazioni, tolleranze RSS, confronto
- Cap 11: L'Anatomia — Masse (178 kg), BOM completo, economia del recupero

Cosa e la Titanium V32

La Titanium V32 e una fresatrice CNC a 3 assi di precisione professionale, progettata e costruita da zero con componenti industriali recuperati e un investimento minimo di EUR 2.250. Il nome 'V32' deriva dalla versione 3.2 del progetto originale — la terza iterazione del design, seconda revisione strutturale.

Non e una macchina da hobbista. Non e un kit cinese assemblato. E una macchina costruita da un saldatore TIG che ha lavorato titanio per MotoGP, con un PLC Siemens industriale, guide lineari professionali, e un sistema di isolamento vibrazioni ingegnerizzato per raggiungere classe ISO IT6-IT7.

Perche Esiste

La V32 esiste per tre ragioni simultanee, e nessuna delle tre e sufficiente da sola:

Ragione	Descrizione	Senza V32...
1. Produrre MIMS	Fresare stampi in alluminio 7075 per tiles 190mm. Tagliare piastrine 40x40 con precisione H7. Prototipare giunti e interfacce.	MIMS resta un prototipo 3D. Nessun prodotto vendibile. Nessun revenue.
2. Generare revenue	Precision Lab: lavorazioni conto terzi a EUR 45/h. Margine 82%. Break-even 61 ore. Cash cow che finanzia tutto il resto.	Zero cash flow. Nessun reinvestimento. Ecosistema muore.
3. Validare MIMS	La V32 e costruita CON MIMS (meta-ricorsivita). Se MIMS regge 178 kg + vibrazioni CNC, regge qualsiasi applicazione.	MIMS senza proof of concept. Credibilita zero. Marketing impossibile.

Specifiche Target

Parametro	Target	Classe	Note
Area lavoro X	400 mm	—	Sufficiente per tiles 190mm + stampi
Area lavoro Y	300 mm	—	Sufficiente per tiles + piastrine batch
Area lavoro Z	120 mm	—	Fresatura 3D, tasca profonde
Precisione posizionamento	+/- 0.019 mm	IT6-IT7	RSS calcolata su tutti i contributi
Ripetibilita	+/- 0.015 mm	—	RSS 3 assi combinati
Velocita mandrino	6.000 - 24.000 rpm	—	2.2 kW ER20, VFD controllato
Materiali lavorabili	Alu 6061/7075, ottone, bronzo, plastica, legno	—	Acciaio C45 con parametri conservativi
Rugosita superficiale	Ra 0.8-3.2 um	—	Dipende da materiale e utensile
Massa totale	178 kg	—	69 non sospesa + 109 sospesa
Alimentazione	230V monofase	—	Compatibile taverna/laboratorio
Controllo	PLC S7-314C + HMI TP900	—	Industriale, non hobby
Software CAM	Fusion 360	—	Gratuito per startup

Architettura Macro

La V32 e organizzata in 6 sottosistemi principali, ognuno trattato in un capitolo dedicato:

Sottosistema	Capitolo	Funzione	Peso [kg]
Basamento (traliccio)	Cap 2	Struttura portante, massa non sospesa	35.6
Sospensione (molle ISO)	Cap 3	Isolamento vibrazioni, f0=3.93 Hz	~2
Piano XY (sandwich)	Cap 4+5	Riferimento cinematico, massa sospesa	~80

Sottosistema	Capitolo	Funzione	Peso [kg]
Colonne Z+U (Config G)	Cap 6	Asse verticale, rigidità 772x	33.3
Assi X/Y/Z (motion)	Cap 7	Movimentazione di precisione	~20
Elettronica (PLC/sensori)	Cap 8	Controllo, monitoraggio, safety	~8

CAPITOLO 2: IL BASAMENTO — Traliccio 40x40x2mm

Il basamento e le radici della macchina. Tutto quello che sta sopra — guide, viti, mandrino, pezzo in lavorazione — poggia su questa struttura. Un basamento che vibra, flette, o risona trasferisce ogni imperfezione al pezzo finito. Il basamento della V32 è progettato per essere silenzioso, rigido, e smorzante.

Scelta Strutturale: Traliccio vs Piastra

Il BOM originale prevedeva tubolari 80x80x3mm — una configurazione a telaio pesante tipica delle CNC industriali. La realtà costruttiva ha portato a una scelta diversa: tubolari 40x40x2mm in configurazione a traliccio con rinforzi estensivi. Questa scelta è stata verificata visivamente il 13 Febbraio 2026 (foto frontale e angolo).

Criterio	Piastra 80x80x3	Traliccio 40x40x2 + rinforzi	Vincitore
Rigidità a flessione	Alta (momento inerzia)	Alta (triangolazione + Steiner)	Pari
Smorzamento	Basso (acciaio nudo)	Alto (Epoxy Granite fill)	Traliccio
Peso	~45 kg (stimato)	35.6 kg (calcolato)	Traliccio
Costo materiale	~EUR 180	~EUR 80	Traliccio
Saldabilità TIG	Difficile (spessore 3mm)	Facile (spessore 2mm)	Traliccio
Ispezionabilità	Interna impossibile	Aperture per ispezione	Traliccio
Riempimento composito	Complesso (volume grande)	Semplice (tubolari piccoli)	Traliccio
Estetica	Industriale grezzo	Tecnico-pulito	Traliccio

Geometria del Basamento

Dimensioni esterne approssimate: 700 x 500 x 350 mm (LxPxH). Struttura composta da: 4 montanti verticali 40x40x2 H=350mm (angoli), 4 traverse inferiori 40x40x2 (perimetro basso), 4 traverse superiori 40x40x2 (perimetro alto — appoggio piano sospeso), 4 diagonali di controventatura a 45 gradi nei piani XZ e YZ, 8 gusset triangolari 150mm agli angoli (saldati TIG). Totale tubolari: ~10.1 metri lineari.

Procedura di Saldatura TIG — Step by Step

Questa procedura è basata su 15+ anni di esperienza di saldatura TIG industriale, inclusa la saldatura di scarichi in titanio per MotoGP (SCProject) dove 0.1mm di errore significava pezzo scartato. I parametri sono conservativi per acciaio strutturale.

FASE 0: Preparazione

Step	Azione	Dettaglio	Verifica
0.1	Taglio tubolari	Sega a nastro, sovrametallo +1mm per rettifica	Metro + squadra
0.2	Smusso bordi	Mola o lima, 45 gradi x 1mm	Visivo
0.3	Pulizia	Acetone su tutte le superfici di giunzione	Panno bianco pulito
0.4	Pre-assemblaggio	Posizionamento a secco con morsetti	Squadra + livella
0.5	Puntatura	4 punti per giunto (2A, 70% intensità)	Verifica squadra dopo ogni puntatura

FASE 1: Telaio Base (Rettangolo Inferiore)

1.1 Saldare le 4 traverse inferiori formando il rettangolo di base. Saldare prima i 2 lati lunghi (X), poi i 2 corti (Y). Parametri TIG: gas Argon 8-10 l/min, elettrodo W 2.4mm, corrente 80-100A DC, bacchetta ER70S-6 D1.6mm. Cordone continuo, penetrazione piena. Verifica: squadra di precisione su tutti gli angoli (target 90.0 +/- 0.5 gradi), planarità con riga da 600mm e spessimetro (target < 0.3mm).

FASE 2: Montanti Verticali

2.1 Posizionare i 4 montanti verticali sugli angoli del rettangolo base. Usare squadra magnetica per garantire verticalità. Puntare prima, verificare, poi saldare. Saldare dal basso verso l'alto per minimizzare distorsione. Dopo la saldatura di ogni montante: verificare verticalità con livella digitale (target < 0.2 gradi). Se fuori tolleranza: raddrizzare a freddo con morsetto

prima che il giunto si raffreddi completamente.

FASE 3: Telaio Superiore

3.1 Saldare le 4 traverse superiori formando il rettangolo superiore. **ATTENZIONE:** il telaio superiore e il piano di appoggio delle molle e del piano sospeso. La planarita di questo rettangolo e **CRITICA**. Procedura: saldare con struttura capovolta (superiore appoggiato su piano di riscontro), verificare con riga e spessore dopo ogni giunto. Target planarita: < 0.5mm su tutta la superficie.

FASE 4: Diagonali di Controventatura

4.1 Tagliare 4 diagonali a 45 gradi (lunghezza ~495mm per diag. nel piano XZ, ~390mm per diag. nel piano YZ). Saldare nei piani XZ e YZ alternando i lati per bilanciare le deformazioni termiche. Ogni diagonale trasforma un rettangolo (deformabile) in due triangoli (indeformabili). Saldatura TIG, cordone pieno.

FASE 5: Gusset Angolari

5.1 Tagliare 8 gusset triangolari da lamiera 3mm (triangolo retto con cateti 150mm). Saldare 2 gusset per angolo (1 su piano XZ + 1 su piano YZ) ai 4 angoli inferiori. Alternare gli angoli per minimizzare distorsione. I gusset triangolano l'angolo montante-traversa, eliminando la flessione residua.

FASE 6: Verifica Finale Basamento

Misura	Strumento	Target	Azione se Fuori Tolleranza
Planarita piano superiore	Riga 600mm + spessore	< 0.5mm	Rettifica con mola piana
Squadratura angoli	Squadra di precisione	90 +/- 0.5 gradi	Raddrizzatura a freddo + gusset aggiuntivo
Verticalita montanti	Livella digitale	< 0.2 gradi	Tiranti micrometrici
Dimensioni esterne	Metro + calibro	+/- 1mm	Taglio e risaldatura (raro)
Qualita cordoni	Visivo + liquidi penetranti	Zero porosita	Molatura e risaldatura

Il basamento e saldato TIG da mani che hanno saldato titanio per MotoGP. Non e un assemblaggio hobbistico. E artigianato industriale con standard racing.

La Fisica delle Molle — Da Zero Assoluto

Ogni macchina CNC vibra. Il mandrino gira, l'utensile taglia, il materiale resiste — e queste forze generano vibrazioni. In una macchina convenzionale poggiata rigidamente sul pavimento, queste vibrazioni viaggiano dalla sorgente al pezzo passando per tutta la struttura. Il risultato: superfici imperfette, tolleranze allargate, rumore.

La soluzione e l'isolamento vibrazioni: interporre un elemento elastico (la molla) tra la parte che vibra e la parte che deve restare ferma. Il principio è identico a quello delle sospensioni di un'auto: le ruote saltano sulle buche, ma l'abitacolo resta stabile.

La frequenza naturale f_0 e il parametro chiave. È la frequenza alla quale il sistema molla-massa entra in risonanza. Sotto f_0 , le vibrazioni passano. Sopra f_0 , vengono attenuate. Più f_0 è bassa, più ampio è il range di frequenze isolate. Formula: $f_0 = (1/2\pi) * \sqrt{K_{\text{totale}} / \text{Massa}}$

Calcolo Completo di TUTTE le Configurazioni

Durante il progetto abbiamo valutato diverse configurazioni di molle. Ecco l'analisi completa che ha portato alla scelta definitiva delle 4x gialle ISO 90mm.

Config	Molle	Colore	K/molla [N/mm]	K tot [N/m]	f0 [Hz]	Defl [mm]	Corsa res. [mm]	Giudizio
A	4x ISO 40mm	Verde	15.8	63,200	3.83	16.9	13	Accettabile
B	6x ISO 40mm	Verde	15.8	94,800	4.70	11.3	19	OTTIMO
C	4x ISO 90mm	Gialla	15.8	63,200	3.83	16.9	63	OTTIMO
D	4x ISO 90mm	Gialla	25.0	100,000	4.82	10.7	69	OTTIMO
E	6x ISO 90mm	Gialla	15.8	94,800	4.70	11.3	69	OTTIMO
F	8x ISO 40mm	Verde	15.8	126,400	5.42	8.5	22	OTTIMO

La Decisione: Config C — 4x Gialla ISO 90mm

La Config C vince su tutti i fronti: frequenza naturale nel range ottimale (3.83 Hz), corsa residua ampia (~63mm), 4 punti di appoggio (geometria stabile, nessuna ridondanza iperstatica), stessa rigidezza K delle verdi originali ma con corsa utile quasi tripla. La Config E (6 molle) offre f_0 troppo alta e complessità di montaggio. La Config D ($K=25$) irrigidisce troppo il sistema.

Montaggio Interno al Basamento

Le molle gialle ISO 90mm si montano INTERNAMENTE al basamento, verticali, tra il piano di appoggio inferiore (traversa basamento) e il piano sospeso (pezzi con scalino). L'altezza del basamento (350mm) è sufficiente per ospitare la molla da 90mm + la barra D20 (50mm) + gioco operativo.

Step Montaggio	Azione	Strumento	Verifica
1	Posizionare bronzina inferiore nel pezzo scalino basamento	Manuale	Inserimento a filo
2	Inserire barra D20 nella bronzina inferiore	Manuale	Gioco rotazione libera
3	Infilare molla gialla sulla barra D20	Manuale	Molla centrata sulla bronzina
4	Abbassare piano sospeso con bronzina superiore salita	Manuale 2 persone	Allineamento fori
5	Verificare deflessione statica	Calibro a corsoio	Target: 16.9mm +/- 2mm
6	Verificare planarità piano sospeso	Livella digitale	< 0.1 gradi su X e Y
7	Installare bump stop (se previsto)	Manuale	Gap 5mm dal fine corsa

Fornitori e Codici

Fornitore	Codice	Tipo	K [N/mm]	L [mm]	D est.	Prezzo/pz	Note
Meusburger	E 1700/ 25x 90	ISO gialla	15.8	90	25mm	EUR 8-12	Standard stampi
Fibro	2089.12.02500.090	ISO gialla	15.8	90	25mm	EUR 10-15	Catalogo online
Dadco	NL 25-090	Azoto (alternativa)	~16	90	25mm	EUR 25-40	Smorzamento superiore
Misumi	SWY25-90	ISO gialla	15.8	90	25mm	EUR 6-9	Economico, consegna veloce

CAPITOLO 4: IL SANDWICH STRUTTURALE XY

Il piano XY e il cuore cinematico della V32 — la superficie sulla quale le guide lineari scorrono e definiscono la precisione dei movimenti. La sua planarità, rigidità, e stabilità termica determinano direttamente la qualità del pezzo finito. La configurazione reale è stata confermata con calibro digitale (lettura 49.48mm di sezione totale sandwich).

La Sequenza degli Strati (Dall'Alto Verso il Basso)

Strato	Componente	Materiale	Spessore	Funzione
1 (TOP)	Guida lineare SBC SBI 15 / HIWIN HG20	Acciaio temprato	~15mm (corpo)	Riferimento cinematico — ciò su cui scorre il pattino
2	Profilo alluminio estruso	45x45mm (4-cave) o 90x45mm (6-cave)	45mm	Distanziale rigido + interfaccia guida-piastra. Cave per fissaggio
3	Piastra base rettificata	Acciaio, 200x650 o 300x550mm	15mm	Rigidità flessionale + planarità di riferimento
4 (BOTTOM)	Profilo copri-viti perimetrale	Alluminio, 50x10mm	10mm	Finitura estetica + protezione teste viti inferiori

Procedura di Montaggio

Step	Azione	Dettaglio Critico	Tolleranza
1	Posizionare piastra base 15mm su piastra di riferimento	Verificare planarità con riga + spessimetro	< 0.05mm
2	Montare profilo alluminio sulla piastra	Bulloni M8 ogni 100mm. Coppia: 25 Nm	Fissaggio uniforme
3	Verificare planarità sommità profilo	Riga + spessimetro sulla superficie dove andrà la guida	< 0.03mm
4	Montare guida lineare sul profilo	Bulloni M5 forniti con guida. NON serrare subito	—
5	Allineare guida con riferimento	Usare bordo piastra come riferimento. Comparatore lungo la guida	± 0.02mm su 650mm
6	Serrare bulloni guida in sequenza	Dal centro verso le estremità, alternando	Coppia: come da spec. guida
7	Montare pattini e verificare scorrimento	Nessun punto duro, gioco minimo	Scorrimento libero
8	Montare copri-viti 50x10mm sotto	Avvitare dal basso, nasconde teste bulloni	Estetico

LOGICA del Sandwich: La guida monta direttamente sul profilo alluminio (nessuna piastra interfaccia aggiuntiva). Il profilo fa da distanziale rigido tra guida e piastra base. La piastra 15mm rettificata fornisce la massa e la rigidità flessionale. Il copri-viti nasconde il fissaggio inferiore = Clean Lab aesthetic. Per l'asse Y: il profilo 90x45 (6 cave) usa le 2 cave inferiori per il fissaggio alla piastra 300x550, le cave superiori per la guida HIWIN HG20.

Dettaglio Asse X vs Asse Y

Parametro	Asse X	Asse Y
Piastra base	200 x 650 x 15mm	300 x 550 x 15mm
Profilo alluminio	45x45mm, 4-cave, L=650mm	90x45mm, 6-cave, L=550mm
Guide	SBC SBI 15 (x2)	HIWIN HG20 (x2)
Pattini	4 (2 per guida)	4 (2 per guida)
Vite ricircolo	1605, L~600mm	1605, L~500mm (da comprare)
Motore	DELTA servo 400W	NEMA23 stepper
Stato	ASSEMBLATO (foto verificato)	DA ASSEMBLARE

CAPITOLO 5: L'INTERFACCIA XY/BASAMENTO — Gli 8 Custodi

8 pezzi identici, lavorati di macchina, con scalino e foro D26mm. Sono l'interfaccia tra il mondo che vibra (basamento) e il mondo che deve essere fermo (piano XY). Sono i custodi della precisione — se falliscono loro, fallisce tutto.

Geometria del Pezzo con Scalino

Ogni pezzo è un cilindro con gradino: diametro maggiore (base) che appoggia sul fianco del tubolare del basamento, foro passante D26mm (sede bronzina), spessore gradino calibrato per centrare la barra D20mm con la molla ISO.

Catena di Montaggio (dal basso verso l'alto)

BASAMENTO TUBOLARE > PEZZO SCALINO INFERIORE (imbullonato al basamento) > BRONZINA D26 (press-fit nel foro) > BARRA D20 RETTIFICATA (passa nella bronzina) > MOLLA ISO GIALLA 90mm (appoggia sulla bronzina inferiore) > BRONZINA D26 SUPERIORE (nel pezzo scalino superiore) > PEZZO SCALINO SUPERIORE (imbullonato al piano XY) > PIANO XY

Componente	Materiale	Lavorazione	Tolleranza Critica	Funzione
Pezzo scalino (x8)	Acciaio C45	Tornitura + foratura CNC	Foro D26 H7	Sede bronzina + appoggio strutturale
Bronzina (x8)	CuSn8 (bronzo)	Tornitura di precisione	D est. 26mm h6, sp. 3mm	Guida + antiattrito per barra D20
Barra D20 (x4)	Acciaio C45 rettificata	Rettifica centerless	D20 f7, Ra < 0.4um	Asse verticale — perpendicolarità
Molla (x4)	Acciaio armonico	ISO standard gialla	K = 15.8 +/- 5% N/mm	Isolamento vibrazioni

Procedura di Assemblaggio Dettagliata

Step	Azione	Strumento	Verifica	Note Critiche
1	Press-fit bronzina nel pezzo scalino	Pressa manuale o morsa	Bronzina a filo	NON battere — deforma la sede
2	Imbullonare 4 pezzi inferiori al basamento	Chiave dinamometrica	12 Nm su M8	Loctite 243 su filetti
3	Verificare coassialità 4 fori D26	Barra D20 passante	Barra entra senza forzare	Se non entra: alesare con alesatore D26
4	Inserire barre D20 nelle bronzine inferiori	Manuale	Rotazione libera	Gioco radiale ~0.05mm
5	Posizionare molle gialle sulle barre	Manuale	Molla centrata	Molla appoggia sulla bronzina, non sul pezzo
6	Assemblare pezzi superiori con bronzina superiore	Come step 1	Come step 1	—
7	Calare piano XY sulle barre/molle	Martinetto + aiuto	Tutte 4 le barre entrano	Procedura delicata — peso 109 kg
8	Imbullonare pezzi superiori al piano XY	Chiave dinamometrica	12 Nm su M8	Piano deve essere libero di oscillare verticalmente
9	Misurare deflessione statica	Calibro a corsoio	16.9 +/- 2mm	Se diversa: verificare massa o K molle
10	Verificare oscillazione libera	Spinta manuale + cronometro	Periodo ~0.26s	Deve oscillare pulito, senza sfregamenti

CAPITOLO 6: LE COLONNE Z+U — Config G (772x Rigidita)

Le colonne Z e U sono la spina dorsale verticale della V32. La colonna Z porta l'asse verticale (mandrino). L'esoscheletro U abbraccia Z e fornisce rigidità aggiuntiva senza contatto diretto — come un wallet che tiene le carte ferme senza stringerle.

Stato Attuale: Provvisorie

Le colonne attuali sono telai rettangolari provvisori, visibili nelle foto del 13 Febbraio come strutture retrostanti la macchina. Sono funzionali per il posizionamento ma NON sufficienti per la rigidità richiesta dalla lavorazione meccanica. La ricostruzione con Config G e il PROSSIMO STEP CRITICO.

La Progressione dei Rinforzi — Da Flessibile a Monolitico

Step	Descrizione	Defl. @100N	Miglior.	Costo Add.	Commento
A	Singolo tubolare 40x40x2 nudo	0.467 mm	1x	EUR 0	Baseline — INACCETTABILE per CNC
B	2 tubolari dist. 200mm (effetto Steiner)	0.0055 mm	85x	EUR 12	Salto quantico — il momento di inerzia esplode
C	+ 4 gusset 150mm agli angoli base/testa	0.0022 mm	212x	EUR 8	Triangolazione — elimina deformazione angolo
D	+ 2 diagonali a X tra Z e U	0.0011 mm	425x	EUR 10	Controventatura — struttura indeformabile
E	+ Epoxy Granite fill in tubolari	0.0008 mm	584x	EUR 15	Smorzamento interno — vibrazioni -> calore
G	CONSIGLIATA: D + E + gusset 200mm	0.0006 mm	772x	EUR 45	TARGET — deflessione trascurabile (0.1% RSS)

Da 0.467mm a 0.0006mm. Fattore 772. Ogni riga di questa tabella è un rinforzo fisico reale — saldature, triangoli, resina. Non numeri su carta. Acciaio su acciaio. Costo totale di tutto il percorso A->G: EUR 45. Quarantacinque euro per trasformare un tubolare che flette come una canna da pesca in un monolite.

Procedura Config G — Step by Step

FASE A: Preparazione Tubolari Z

A.1 Tagliare 2 tubolari 40x40x2 a L=600mm (altezza colonna Z). A.2 Tagliare 4 traversini 40x40x2 a L=200mm (distanziatori). A.3 Tagliare 4 gusset 200mm da lamiera 3mm (triangoli retti, cateti 200mm). A.4 Tagliare 4 gusset 200mm per la testa (idem). A.5 Tagliare 2 diagonali a X: 40x40x2 L~630mm (taglio a 45 gradi entrambe le estremità). A.6 Smusso + pulizia acetone su tutte le superfici di giunzione.

FASE B: Saldatura Colonna Z

B.1 Puntare i 2 tubolari verticali ai 2 traversini inferiori (formano un telaio a U rovescia). Distanza interna: 200mm. Verificare parallelismo con calibro. B.2 Puntare 2 traversini superiori. Verificare squadratura. B.3 Saldare TIG: cordone pieno su tutti i giunti. Alternare lati per minimizzare distorsione. B.4 Saldare 4 gusset base (2 per lato, 1 fronte + 1 retro). B.5 Saldare 4 gusset testa (idem). B.6 Verificare verticalità: livella digitale, target < 0.1 gradi.

FASE C: Esoscheletro U

C.1 Costruire il telaio U con la stessa procedura di Z ma dimensioni leggermente maggiori (gap calibrato 2mm tra Z e U su ogni lato). C.2 Installare 8 tiranti M10 micrometrici (2 sx fronte, 2 sx retro, 2 dx fronte, 2 dx retro). Viti su lati ESTERNI di Z e INTERNI di U. C.3 Le diagonali a X vengono saldate TRA Z e U (collegano la meta della Z con la meta della U, incrociandosi al centro). C.4 Regolazione: comparatore centesimale montato su base magnetica. Target: parallelismo Z-U < 0.03mm. Perpendicolarità Z vs piano XY < 0.03mm.

FASE D: Riempimento Epoxy Granite

D.1 Chiudere estremità inferiori tubolari con tappi saldati o silicone strutturale. D.2 Miscelare Epoxy Granite: resina epossidica (25%) + graniglia di granito 2-6mm (50%) + sabbia di quarzo 0.5-1mm (20%) + polvere di grafite (5%). D.3 Colare nei tubolari in 3 strati da ~200mm, vibrando ogni strato per 60 secondi (vibratore per calcestruzzo o martello di gomma sui tubolari). D.4 Tempo di presa: 24 ore a temperatura ambiente (>15 gradi C). D.5 Dopo presa: verificare che la resina non abbia creato bolle d'aria visibili.

FASE E: Montaggio su Basamento e Allineamento Finale

E.1 Posizionare colonna Z+U sul basamento. Imbullonare con 4 bulloni M10. E.2 Montare comparatore centesimale su piano XY (base magnetica). E.3 Far scorrere il pattino dell'asse X lungo la guida, leggendo il comparatore appoggiato sulla colonna Z. E.4 Regolare i tiranti M10 fino a ottenere deviazione < 0.03mm sull'intera corsa. E.5 Serrare tutti i bulloni alla coppia definitiva. E.6 Ripetere la misura — se OK, applicare frenafilietti Loctite 270 (permanente) sui tiranti.

Materiale Necessario Config G

Materiale	Quantita	Peso [kg]	Costo [EUR]
Tubolari 40x40x2mm	~5m lineari	~12	20
Lamiera 3mm (gusset)	~0.3 m2	~5	10
Epoxy Granite premiscelato	~5 kg	5	45
Bulloni M10 + dadi + rondelle	8 set	~1	8
Tiranti M10 x 100mm	8 pz	~0.5	12
Resina epossidica (se EG self-mix)	Vedi Cap 9	—	(incluso in EG)
TOTALE		~24 kg	EUR 40-60

Asse X — Assemblato e Verificato (Foto 13 Feb 2026)

L'asse X è l'unico completamente assemblato e verificato fotograficamente. Vista dall'alto: 2 guide SBC SBI 15 parallele (L~650mm), 4 pattini montati, vite a ricircolo 1605 al centro con chiocciola, servo motore DELTA 400W in basso con cavi collegati. Il tutto montato su piastra rettificata 200x650x15mm con profili alluminio 45x45 ai lati.

Parametro	Asse X	Asse Y	Asse Z
Corsa utile	400 mm	300 mm	120 mm
Guide	SBC SBI 15 (x2)	HIWIN HG20 (x2)	TBI MGN15H (x2)
Pattini	4 (2/guida)	4 (2/guida)	2 (1/guida)
Vite	1605 (passo 5mm)	1605 (da comprare)	2005 (passo 5mm)
Supporti vite	BK12+BF12 (da comprare)	BK12+BF12 (da comprare)	Esistenti
Motore	DELTA servo 400W	NEMA23 stepper	FAULHABER DC + encoder
Encoder	Integrato nel servo	Baumer BHK 2000ppr	FAULHABER encoder integrato
Riduzione	Diretta (giunto elastico)	Diretta (giunto elastico)	Diretta
Ripetibilità	+/- 0.008 mm	+/- 0.008 mm	+/- 0.010 mm
Velocità max	3000 mm/min	2000 mm/min	1000 mm/min
Stato	ASSEMBLATO	DA ASSEMBLARE	DA ASSEMBLARE

Procedura Montaggio Asse (Valida per X e Y)

Step	Azione	Dettaglio
1	Montare guide sulla piastra sandwich	Vedi Cap 4 — procedura sandwich completa
2	Montare supporti vite BK12 (lato motore)	Albero (lato guida) centrale: comparatore a filo
3	Inserire vite 1605 nei supporti	Avvitare dado BK12, NON serrare ancora
4	Montare chiocciola sulla vite	Verificare scorrimento senza gioco percepibile
5	Collegare chiocciola al carrello (piastra mobile)	Allineare: carrello deve scorrere libero con chiocciola
6	Montare giunto elastico motore-vite	Allineare assialità: comparatore dial < 0.05mm runout
7	Montare motore sulla staffa	Staffa imbullonata alla piastra, con asole per regolazione
8	Verificare corsa completa	Muovere carrello a mano: nessun punto duro su tutta la corsa
9	Cablare motore + encoder	Cavo schermato, separato dai cavi potenza min. 50mm
10	Test con PLC	Jog lento (F100), poi incrementale, poi rapido. Verificare posizione con comparatore

Asse Z — Note Speciali

L'asse Z porta il mandrino ed è il più critico per la rigidità (forze di taglio verticali). Guide TBI MGN15H (miniatura ma precise). Motorizzazione FAULHABER DC con encoder ad alta risoluzione — scelta insolita ma giustificata dalla leggerezza del carrello Z e dalla necessità di controllo fine in asse verticale. Il peso del mandrino 2.2kW (~5 kg) viene parzialmente compensato da un cilindro pneumatico o molla a gas (da dimensionare).

Architettura del Sistema di Controllo

Il cuore del controllo e un PLC industriale Siemens S7-314C — non un controller hobby tipo Arduino o GRBL. Questo PLC gestisce linee di produzione che valgono milioni. Sulla V32 e sovradimensionato — il che significa affidabilità assoluta e espandibilità illimitata per il futuro (sensori aggiuntivi, assi, automazioni).

Schema Architettura (Gerarchico)

Livello	Componente	Modello	Funzione	Connessione
0 — HMI	Pannello operatore	TP900 Comfort 9"	Interfaccia uomo-macchina	MPI/Profinet verso PLC
1 — CPU	Controllore	S7-314C + PS307	Logica di controllo, safety, sequenze	Bus interno S7
2 — Bus	Comunicazione	Profibus DP	Collegamento CPU a periferia	Cavo Profibus (viola)
3 — I/O	Acquisizione segnali	Balluff BNI005A	Ingressi/uscite distribuiti	Profibus DP slave
3 — Termico	Regolazione temp.	ROPEX RES-440	Controllo resistenze mandrino/presa	Profibus DP slave
4 — Drive X	Servo drive	DELTA ASDA-A2	Controllo motore X	Pulse/Dir da PLC
4 — Drive Y	Stepper drive	DM556	Controllo motore Y	Pulse/Dir da PLC
4 — Drive Z	DC drive	Custom PWM	Controllo FAULHABER	Analogico 0-10V da PLC
4 — VFD	Inverter	Per mandrino 2.2kW	Controllo velocità mandrino	RS485 o 0-10V
5 — Sensori	Vibrazioni	IFM VSE150 (x3)	Monitoraggio real-time	4-20mA verso Balluff
5 — Sensori	Accelerazione	IFM VSA004	Analisi dinamica	4-20mA verso Balluff
5 — Sensori	Distanza laser	IFM O5D100	Probe pezzo / planarità	IO-Link
5 — Sensori	Temperatura	Omron E5CC + TC	Temp. mandrino e presa	Relay verso PLC
5 — Vision	Camera	Basler acA1920	QC automatico (futuro)	GigE verso PC
6 — Safety	E-stop + interblocchi	Standard	Sicurezza operatore	Hardwired + PLC safety
6 — Segnalazione	Torretta	Siemens 8WD4	Status (R/G/Y + buzzer)	Uscite digitali PLC

HMI TP900 Comfort — L'Upgrade che Cambia Tutto

Il BOM originale prevedeva 3 pannelli KTP basic (valore EUR 670 totale). L'HMI TP900 Comfort 9" (6AV2124-0JC01-0AX0) e un upgrade del 318%: touchscreen capacitivo 9 pollici, risoluzione 800x480, Made in Germany, runtime WinCC Comfort, connettività MPI + Profinet + USB + Ethernet. Valore di mercato: EUR 2.800. Costo per Matteo: EUR 0 (recuperato). Il solo HMI vale più dell'intero investimento necessario per completare la V32.

Cablaggio IP54

Tipo Cavo	Sezione	Schermatura	Percorso	Lunghezza Stima
Alimentazione motori	4x 1.5mm2	Guaina + calza	Quadro -> motori (catena portacavi)	~3m/asse
Segnale encoder	4x 0.5mm2	Schermato + twisted pair	Separato da potenza min 50mm	~3m/asse
Sensori IFM	4x 0.34mm2	Schermato	Catena portacavi + connettori M12	~2m/sensore
Profibus	1x coppia	Viola, impedenza 150 ohm	Anello daisy-chain	~5m totali
Mandrino VFD	3x 2.5mm2	Schermato EMC	Separato da tutto il resto	~2m
E-stop	2x 1.0mm2	No (safety hardwired)	Circuito dedicato	~3m

CAPITOLO 9: IL POLIMERO SEGRETO — Epoxy Granite e Oltre

TUTTI i tubolari strutturali della V32 vengono riempiti con materiale smorzante. Il tubolare cavo risuona — il tubolare pieno dissipa. Ogni tubolare diventa un silenziatore armonico che trasforma vibrazioni in calore per attrito interno tra le particelle del composito. Questo capitolo copre il riempimento dei tubolari della V32. Le ricette polimero per le tiles MIMS sono trattate nell'Atto V.

Le 3 Fasi di Sviluppo

Fase	Materiale	Smorzamento delta	Costo/kg	Status	Contenuto YouTube
1: Baseline	Epoxy Granite commerciale	0.018-0.025	EUR 9-12	PROSSIMO	"Epoxy Granite da Zero" Ep.1-3
2: Avanzato	Resina PU bicomponente + cariche	0.020-0.028	EUR 6-8	PIANIFICATO	"Polimeri Sperimentali" Ep.1-4
3: Proprietario	Formula ottimizzata brevettabile	Target >0.030	TBD	R&D	"Il Polimero Segreto" Ep.1-6

Procedura di Colata Epoxy Granite (Fase 1)

Materiali necessari (per 20 kg di EG):

Componente	% peso	Quantità per 20kg	Fornitore	Costo
Resina epossidica bicomponente	25%	5 kg	R&G / Sika / Prochima	EUR 45-60
Graniglia di granito 2-6mm	50%	10 kg	Cava locale / edilizia	EUR 5-10
Sabbia di quarzo 0.5-1mm	20%	4 kg	Edilizia / acquariofilia	EUR 3-5
Polvere di grafite (opzionale)	5%	1 kg	Amazon / Imerys	EUR 8-15
TOTALE	100%	20 kg		EUR 61-90 (media EUR 75)

Procedura Step-by-Step:

Step	Azione	Tempo	Attenzione
1	Chiudere fondo tubolari con tappi saldati o silicone strutturale	30 min	Tenuta stagna — la resina cola!
2	Pesare gli inerti (graniglia + sabbia + grafite) in secchio pulito	15 min	Bilancia +/- 50g sufficiente
3	Miscelare gli inerti a secco fino a omogenei	5 min	Guanti + maschera FFP2
4	Pesare resina (parte A) e indurente (parte B) separatamente	10 min	Rapporto ESATTO da scheda tecnica
5	Miscelare A+B per 3 minuti con trapano + elica	3 min	Raschiare fondo e pareti contenitore
6	Aggiungere inerti alla resina e miscelare 5 minuti	5 min	Consistenza: calcestruzzo denso
7	Colare nel tubolare in strati da 200mm	—	Usare imbuto largo o spatola
8	Vibrare ogni strato per 60 secondi	1 min/strato	Martello di gomma sui tubolari o vibratore
9	Ripetere step 7-8 fino a riempimento completo	—	Livello finale: 5mm sotto bordo
10	Lasciare indurire 24 ore a T > 15 gradi C	24 h	NON muovere durante la presa
11	Verificare: battere con nocche — suono sordo = OK	—	Suono metallico = bolla d'aria

Volume totale tubolari da riempire: basamento ~3.2 litri + colonne Z+U ~4.8 litri + telaio XY ~2.5 litri = ~10.5 litri. Densità EG ~2.2 kg/l. Totale: ~23 kg. Con 20 kg si coprono i tubolari critici (Z+U + basamento). Il telaio XY può attendere la Fase 2 con materiale migliorato.

CAPITOLO 10: LA FISICA DELLA PRECISIONE

C'e un tipo di silenzio che non e assenza di suono. E assenza di errore.

Quando un mandrino gira a 24.000 rpm genera una vibrazione a 400 Hz. In una macchina convenzionale quell'onda raggiunge il pezzo e lascia una traccia. La V32 e progettata per cancellarla. Questo capitolo dimostra come, con i numeri.

Trasmissibilita (f0 = 3.83 Hz, zeta = 0.03)

Sorgente	f [Hz]	r = f/f0	T	Attenuazione	Giudizio
Mandrino 24,000 rpm	400.00	104.327	0.000092	99.99%	Silenzio assoluto
Mandrino 18,000 rpm	300.00	78.245	0.000163	99.98%	Silenzio assoluto
Mandrino 12,000 rpm	200.00	52.163	0.000368	99.96%	Silenzio assoluto
Fresatura aggressiva	100.00	26.082	0.001472	99.85%	Silenzio assoluto
Fresatura tipica	50.00	13.041	0.005915	99.41%	Silenzio
Vibrazione motore stepper	25.00	6.520	0.024086	97.59%	Eccellente
Disturbo pavimento	15.00	3.912	0.069893	93.01%	Buono
Calpestio umano	8.00	2.087	0.297978	70.20%	Accettabile
Vicino risonanza	5.00	1.304	1.418463	-41.85%	Percepibile
RISONANZA (f0)	3.83	1.000	16.666667	-1566.67%	RISONANZA

Tutto cio che sta sopra 25 Hz (ogni vibrazione da lavorazione meccanica) viene attenuato del 95% o piu. A 400 Hz (mandrino a regime) l'attenuazione e 99.94%. L'unico punto debole e attorno a 4-5 Hz (vicino a f0) dove il sistema amplifica — ma nessuna lavorazione meccanica genera disturbi a quella frequenza.

Scenari Massa Variabile

Scenario	Massa [kg]	f0 [Hz]	Defl. [mm]	Corsa res. [mm]	T@400Hz	T@200Hz
Vuota (no pezzo)	103.9	3.93	16.1	64	0.000096	0.000385
Pezzo leggero 5kg	108.9	3.83	16.9	63	0.000092	0.000368
Pezzo medio 15kg	118.9	3.67	18.5	62	0.000084	0.000337
Pezzo pesante 25kg	128.9	3.52	20.0	60	0.000078	0.000311

Con piu massa, f0 scende (meglio per isolamento), la deflessione aumenta ma resta sotto 20mm anche con pezzo da 25kg. Corsa residua delle molle gialle 90mm: sempre sufficiente. Nessun rischio di bottom-out fino a pezzi da ~35 kg.

Analisi Tolleranze RSS — La Matematica della Perfezione

Contributo	+/- mm	Peso RSS %	Dominanza	Migliorabile?
Planarita composito EG	0.012	41.5		SI — cura nella colata + rettifica
Backlash vite 1605	0.008	18.4		SI — precarico chiodi + software comp.
Planarita piastre 15mm	0.008	18.4		NO — gia rettificate
Gioco guide SBC SBI 15	0.005	7.2		NO — spec. costruttore
Deriva termica	0.005	7.2		SI — gestione termica + compensazione
Gioco guide HIWIN HG20	0.004	4.6		NO — spec. costruttore
Ripetibilita encoder	0.003	2.6		SI — encoder migliore (futuro)
Deflessione Z (Config G)	0.0006	0.1		GIA TRASCURABILE

Contributo	+/- mm	Peso RSS %	Dominanza	Migliorabile?
RSS TOTALE	0.019	100		Classe ISO IT6-IT7

La deflessione strutturale (Config G) contribuisce per lo 0.1% all'errore totale. La struttura NON è il limite. I limiti sono planarità composito (41.5%) e backlash viti (18.4%) — entrambi migliorabili con calibrazione software e cura nella colata.

Confronto Mercato

Macchina	Costo	Precisione	BEP @37EUR/h	Peso	Controllo
Haas Mini Mill	EUR 35,000	+/- 0.013mm	18 mesi	~600 kg	Haas proprietary
Tormach 1100MX	EUR 18,000	+/- 0.025mm	12 mesi	~300 kg	PathPilot
BZT PFE 1512 PX	EUR 12,000	+/- 0.030mm	8 mesi	~200 kg	WinPC-NC
V32 (da zero)	EUR 11,749	+/- 0.019mm	7 mesi	178 kg	Siemens S7-314C
V32 (Matteo)	EUR 2,250	+/- 0.019mm	1.4 mesi	178 kg	Siemens S7-314C

La V32 con investimento Matteo costa 15.5x meno di Haas, 8x meno di Tormach, con precisione MIGLIORE di Tormach e BZT. E ha un PLC Siemens industriale che nessuna delle concorrenti in questa fascia offre.

CAPITOLO 11: L'ANATOMIA — Masse, BOM, Economia del Recupero

178 kg di acciaio, alluminio, resina e intelligenza meccanica. Non un grammo sprecato, non un euro buttato.

Massa Non Sospesa (Sotto Molle) — 68.9 kg

Componente	Dettaglio Costruttivo	kg	% tot
Basamento traliccio	10.1m tubolari 40x40x2 + saldature TIG + 4 montanti + 4+4 traverse	28.0	40.6%
Rinforzi basamento	4 diagonali 40x40x2 + 8 gusset triangolari 150mm lamiera 3mm	7.6	11.0%
Colonne Z Config G	2x tubolari 40x40x2 L=600mm dist. 200mm + 8 gusset 200mm + 2 diag X	16.7	24.2%
Esoscheletro U	Telaio separato con gap 2mm + 8 tiranti M10 micrometrici	8.3	12.0%
Epoxy Granite fill	~5 kg in Z+U, ~3 kg in basamento	8.3	12.0%
TOTALE NON SOSPESA		68.9	100%

Massa Sospesa (Sopra Molle) — 108.9 kg

Componente	Dettaglio Costruttivo	kg	% tot
Telaio XY	Tubolari 40x40x2 + 4 diag piano + 8 gusset 100mm	14.7	13.5%
9 piastre rettificate 15mm	200x650mm (x1) + 300x550mm (x1) + 5 piastre minori	49.7	45.6%
Profili alluminio	2x 45x45 L=650 (X) + 2x 90x45 L=550 (Y)	5.4	5.0%
Copri-viti 50x10mm	Perimetrale ~2.8 metri lineari	11.0	10.1%
Guide lineari + pattini	SBC SBI 15 (X) + HIWIN HG20 (Y) + TBI MGN15H (Z)	10.8	9.9%
Motion system	Viti 1605/2005 + DELTA servo + NEMA23 + FAULHABER + giunti	8.3	7.6%
Hardware	Bulloni, dadi, rondelle, cavi, connettori, morsetti	4.0	3.7%
Pezzo in lavorazione	Media operativa stimata	5.0	4.6%
TOTALE SOSPESA		108.9	100%

BOM — L'Economia del Recupero

La V32 non nasce dalla spesa. Nasce dal recupero. Non e riciclo. E resurrezione. Componenti industriali che in un'altra vita controllavano linee di produzione da milioni ora trovano una seconda vita in una macchina di precisione.

Componenti Recuperati (EUR 0 costo) — Valore Mercato EUR 9,499

Componente	Valore	Provenienza	Condizione
PLC Siemens S7-314C + PS307	EUR 850	Recupero industriale	Funzionante, testato
HMI TP900 Comfort 9"	EUR 2,800	Recupero industriale	Perfetto, Made in Germany
Profibus + Balluff + ROPEX + Torretta	EUR 1,200	Recupero industriale	Funzionante
Guide SBC SBI 15 + HIWIN HG20 + TBI MGN15H	EUR 1,280	Recupero / surplus	Ottime
Vite 2005 Z + DELTA servo + NEMA23 + FAULHABER	EUR 960	Recupero / surplus	Funzionanti
IFM VSE150 (x3) + VSA004 + O5D100	EUR 530	Recupero	Imballati, nuovi
Baumer BHK + FPDm + Basler acA1920	EUR 660	Recupero	Funzionanti
Omron E6B2 + E5CC	EUR 130	Recupero	Funzionanti
Edwards RV3 + Keyence FU-35FA	EUR 730	Recupero	Funzionanti

Componente	Valore	Provenienza	Condizione
9 piastre rettificate + bronzine + barre + molle	EUR 359	Acquisiti	Nuovi / lavorati
TOTALE RECUPERATO	EUR 9,499		81% del valore totale

Investimento Necessario — EUR 2,250

Categoria	Dettaglio	EUR
Struttura	Tubolari aggiuntivi + profili alu + copri-viti	285
Epoxy Granite	20 kg premiscelato (Fase 1)	255
Viti ricircolo	2x 1605 per X+Y + BK12/BF12 (4 set)	355
Mandrino	2.2 kW ER20 raffreddato ad aria + VFD + collet set	625
Pattino HIWIN + cavi	Pattino aggiuntivo + cablaggio schermato IP54	320
Hardware	Bulloni, giunti elastici, morsetti, connettori, scorta	410
TOTALE INVESTIMENTO		2,250

Il Verdetto Economico V32

Indicatore	Valore	Significato
Valore totale asset	EUR 11,749	Componenti posseduti a valore di mercato
Investimento cash	EUR 2,250	Quello che devi effettivamente spendere
Rapporto Asset/Investimento	5.2x	Per ogni euro speso, possiedi 5.2 euro di asset
ROI Anno 1	322%	Per ogni euro investito ne tornano 4.2
Break-Even (ore)	61 ore	6 settimane a 10h/settimana di Precision Lab
Break-Even (MIMS)	5 stampi	Meno di un mese di produzione stampi
Payback Period	1.4 mesi	42 giorni e la macchina si è ripagata
Revenue Y1 stimato	EUR 9,500	EUR 4,500 Precision Lab + EUR 5,000 stampi MIMS

Fine Atto III. Hai visto la macchina pezzo per pezzo — dal basamento saldato TIG alle molle gialle ISO 90mm, dal sandwich XY verificato con calibro alla Config G che moltiplica la rigidità per 772. Hai i numeri: 178 kg, +/-0.019mm, EUR 2,250, 61 ore di break-even. Il prossimo Atto è MIMS — il protocollo fisico universale che la V32 produrrà.

Prossimo: ATTO IV — MIMS Platform (Capitoli 12-18)